ENSIAS

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Projet de fin d'année

Maalem

Application mobile intelligente de mise en relation Artisans et Particuliers au Maroc

Réalisé par :

Khadija AIT OUFKIR
Hajar BRAIDI

Encadré par :

Pr.CHEIKHI Laila

Jury :

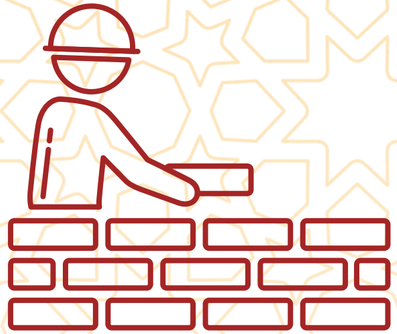
Pr.ABNANE Ibtissam
Pr.CHEIKHI Laila

Année Universitaire : 2025-2026

Plan







1. Contexte général du projet
2. Spécification et analyse
3. Conception et architecture
4. Modèle d’IA de classification des spécialités
5. Réalisation du projet Maalem
6. Conclusion et perspectives

Introduction générale



2 millions

d'artisans actifs au Maroc



11 %

du PIB national lié à l'artisanat



Bouche-à-oreille

principal canal de mise en relation



pas de traçabilité

pas de garantie de qualité

visibilité réduite des artisans

Problématique du projet

Aucune traçabilité de la compétence avant intervention

Visibilité réduite pour les artisans compétents

Temps perdu en appels et déplacements

Pas de canal de communication structuré

Solutions existantes

Critère	Bricole	Saweblia	TaskRabbit	**Maalem**
Application mobile	Oui	Non	Oui	Oui
Système d'offres structuré	Non	Non	Oui	Oui
Chat en temps réel	Non	Non	Oui	Oui
Vérification des artisans	Limitée	Rigoureuse	Oui	Oui
Choix libre de l'artisan	Oui	Non	Oui	Oui
Classification par IA	Non	Non	Non	Oui
Adapté au contexte marocain	Oui	Oui	Non	Oui



Objectifs du projet



La plateforme Maalem

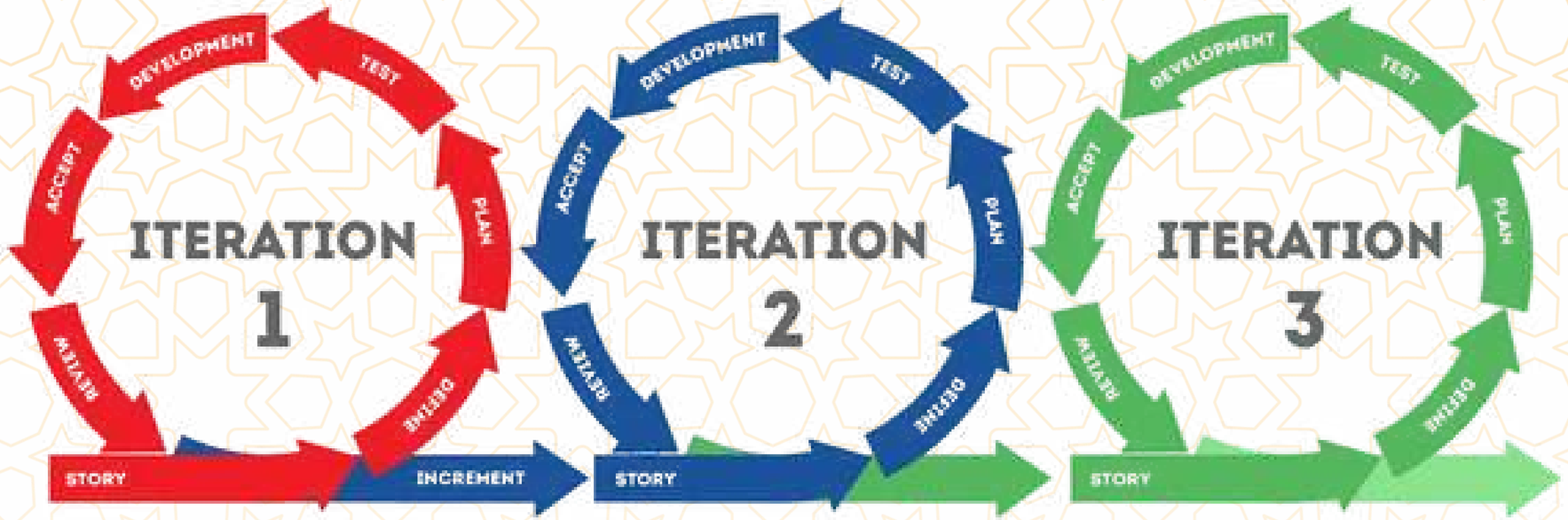
- Connecter citoyens et artisans
- Vitrine professionnelle pour les artisans
- Communication et suivi transparents (offres, messagerie, avis)



Le modèle d'IA de classification des spécialités

- Modèle léger embarqué
- Catégorie pré-remplie depuis une photo
- Orientation automatique vers la bonne spécialité, sans expertise requise

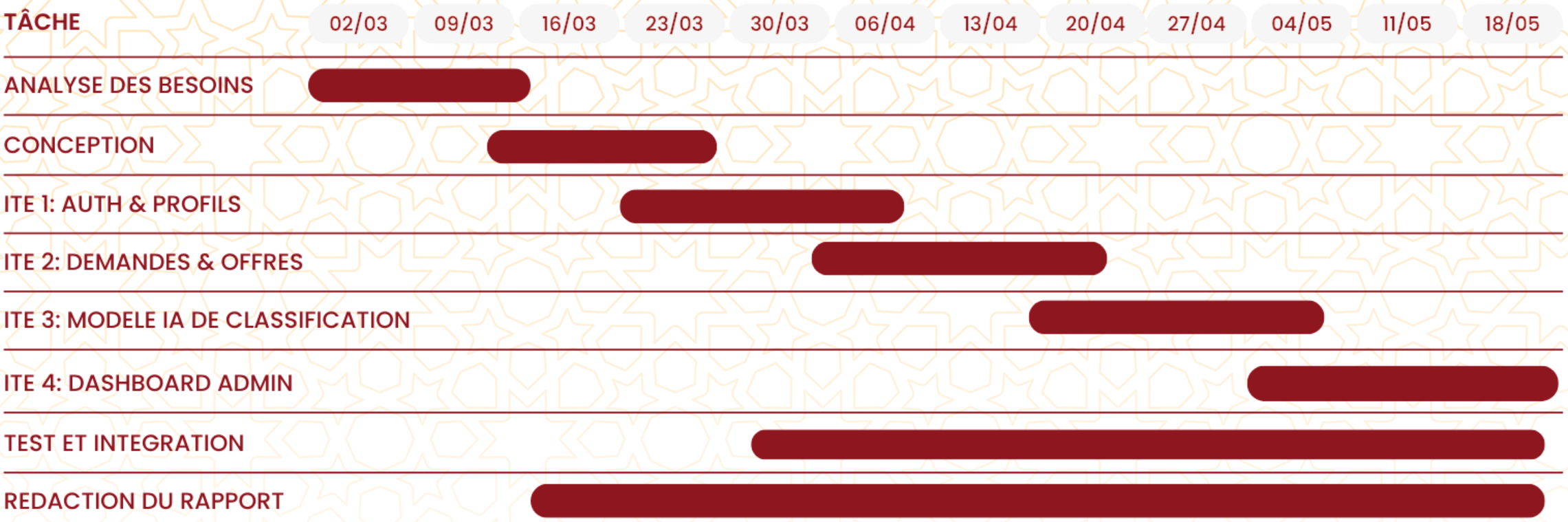
cycle de vie incrémental et itératif

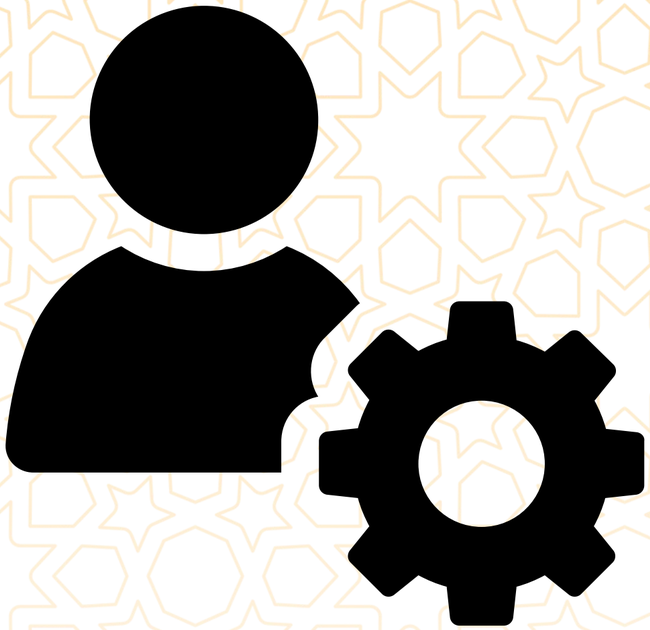


shutterstock.com · 725631433

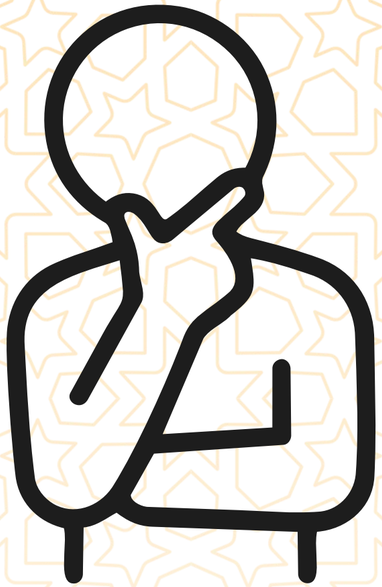
Diagramme de Gantt

PROJET 2026

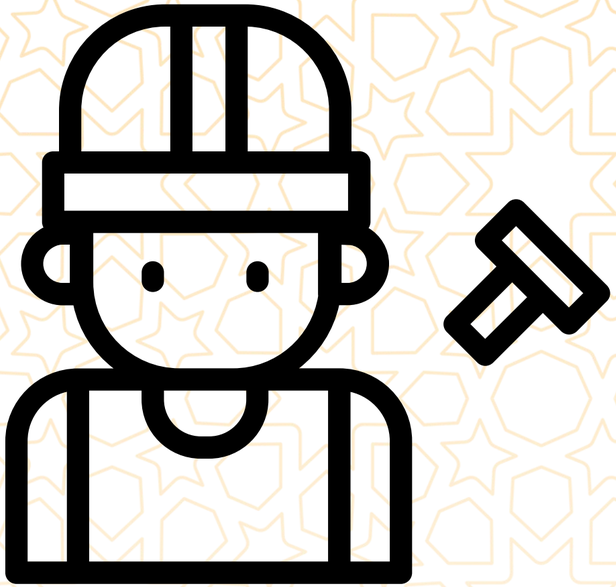




Administrateur



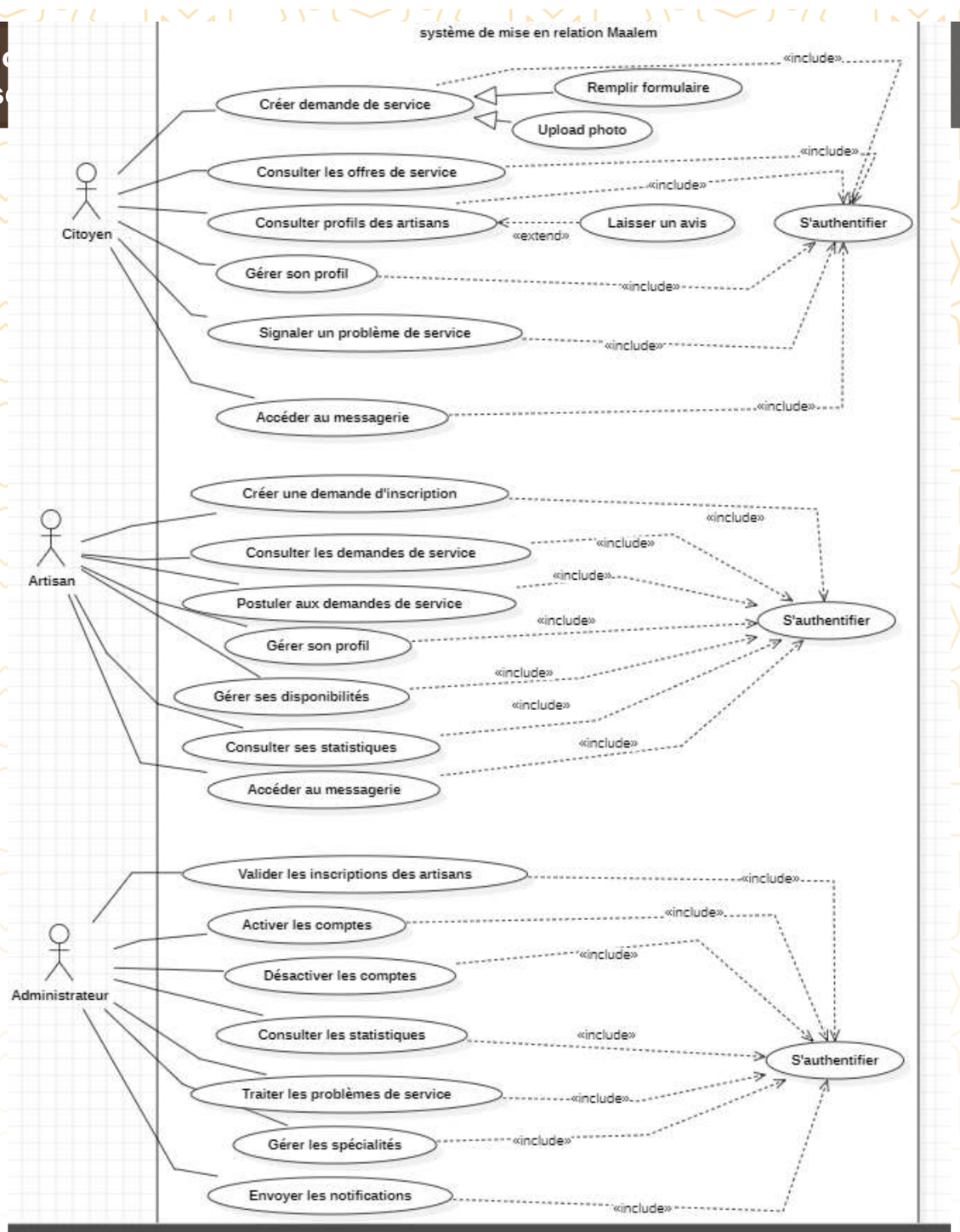
Citoyen

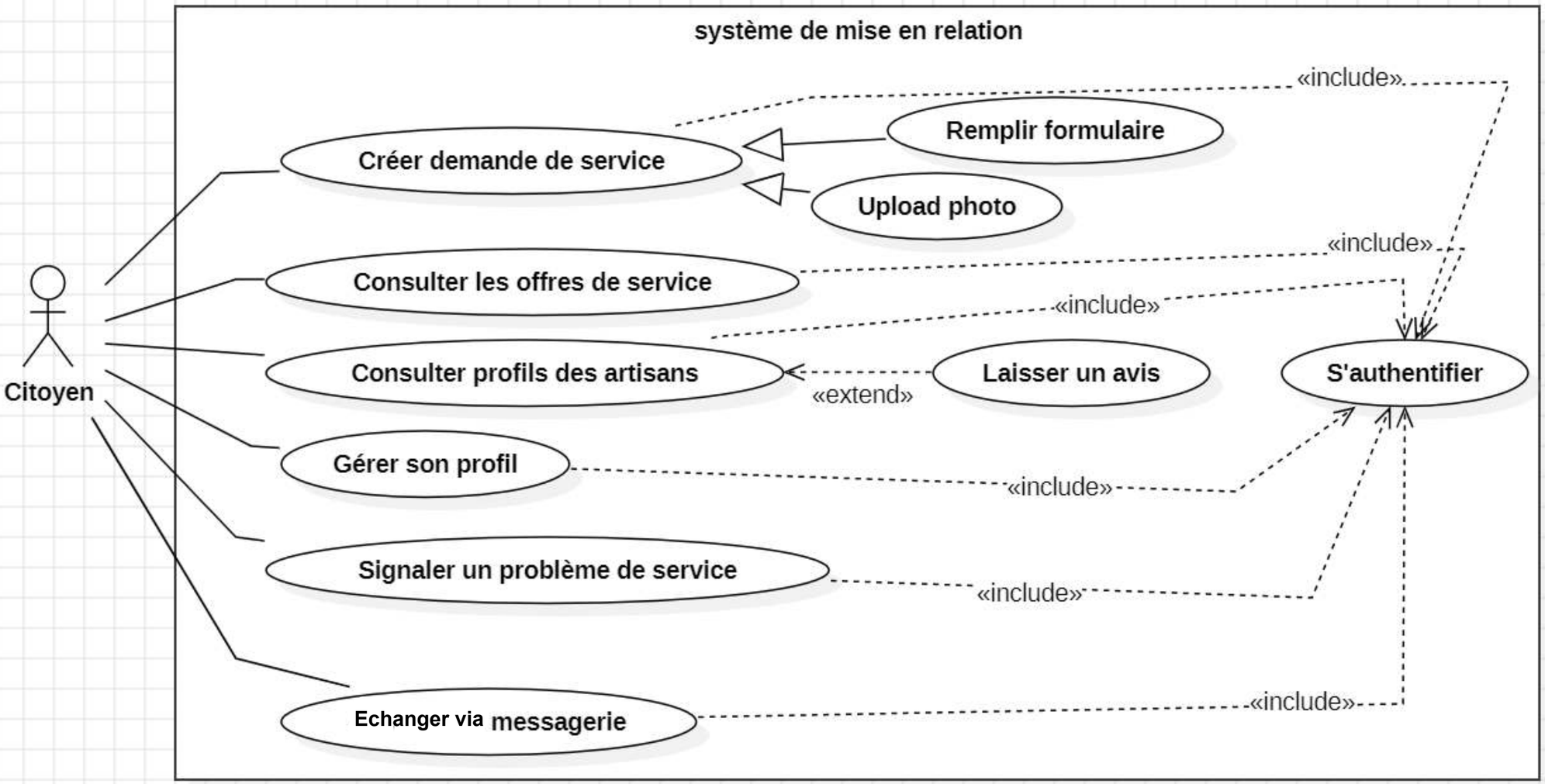


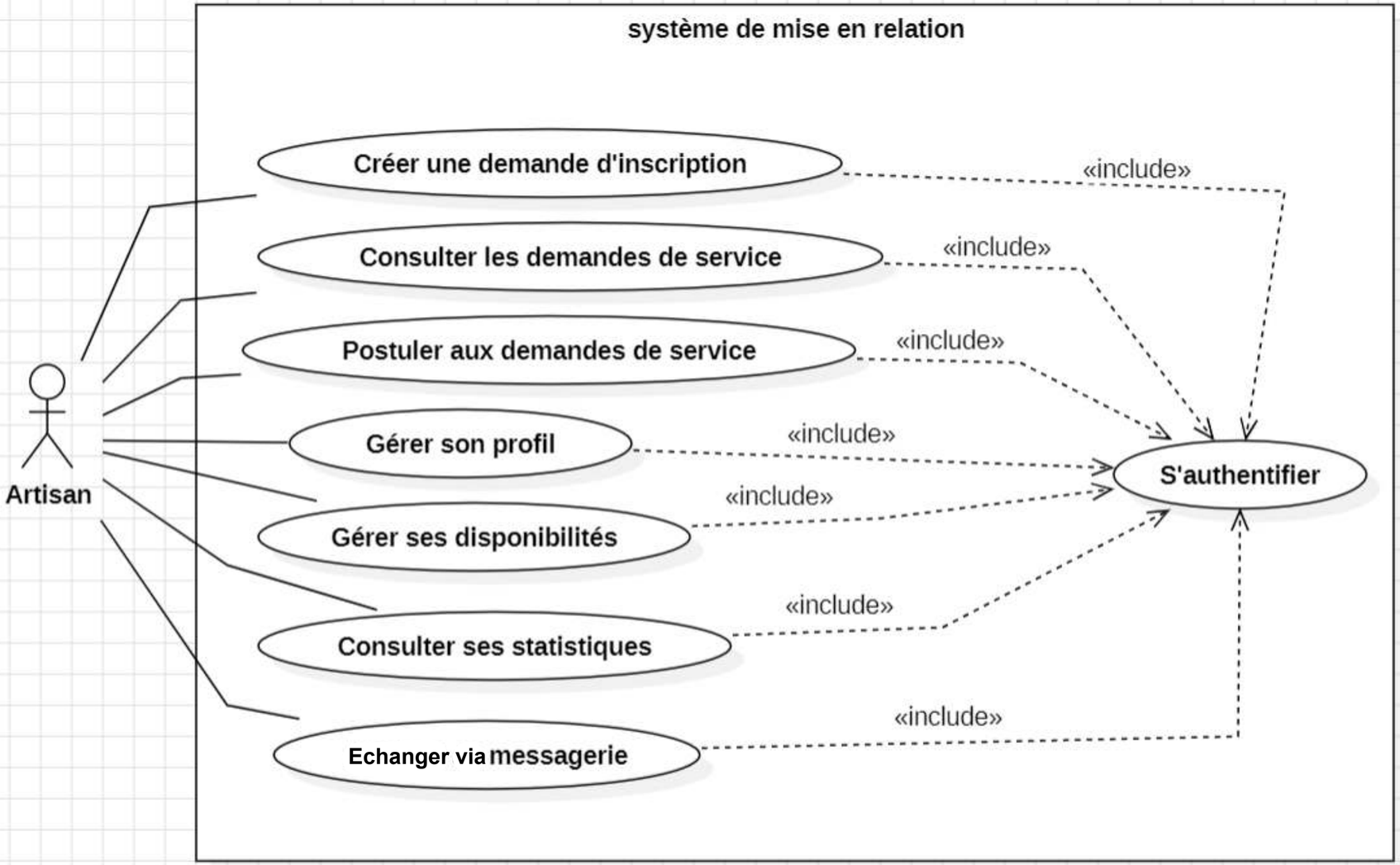
Artisan

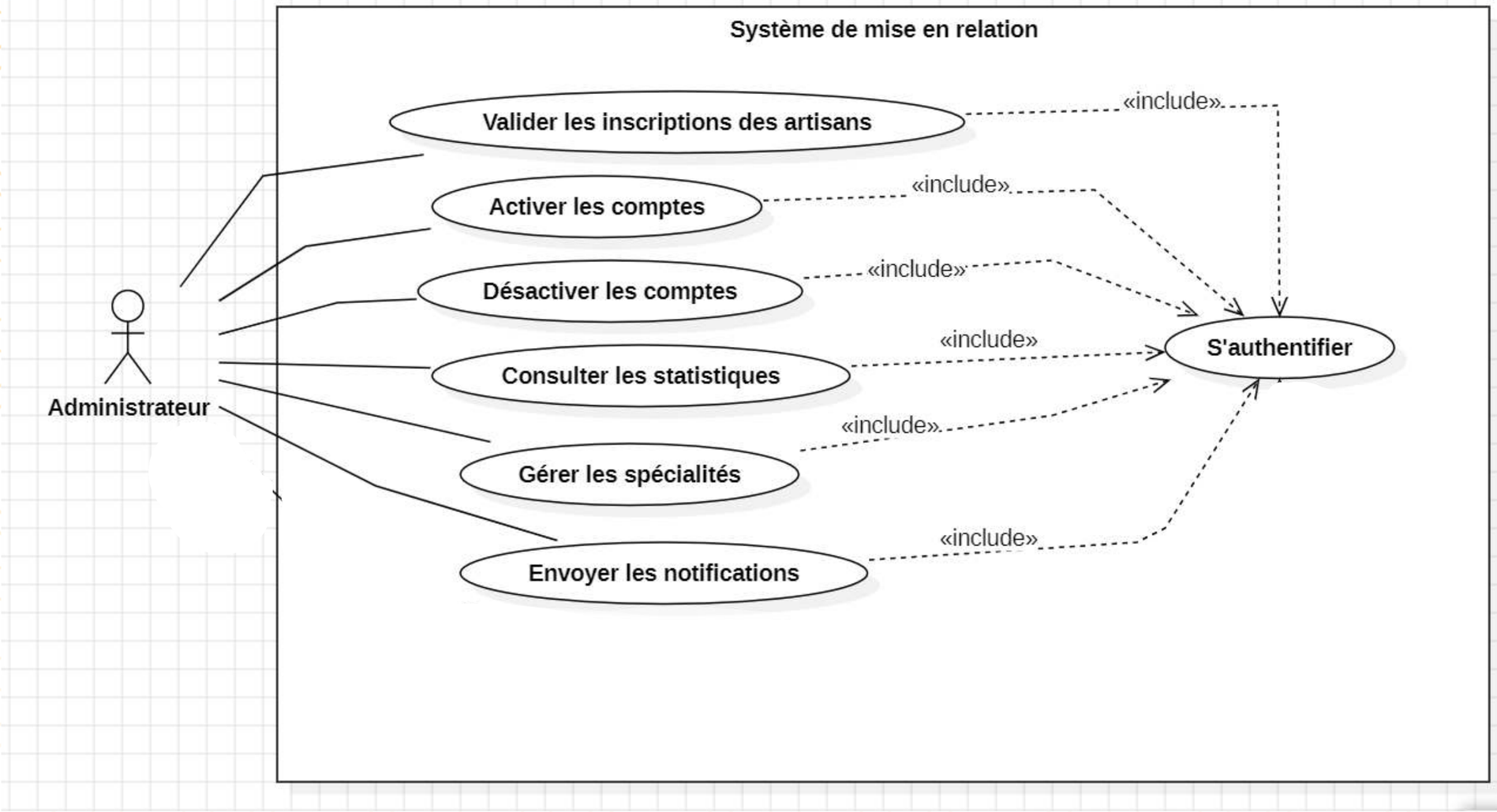
Acteurs

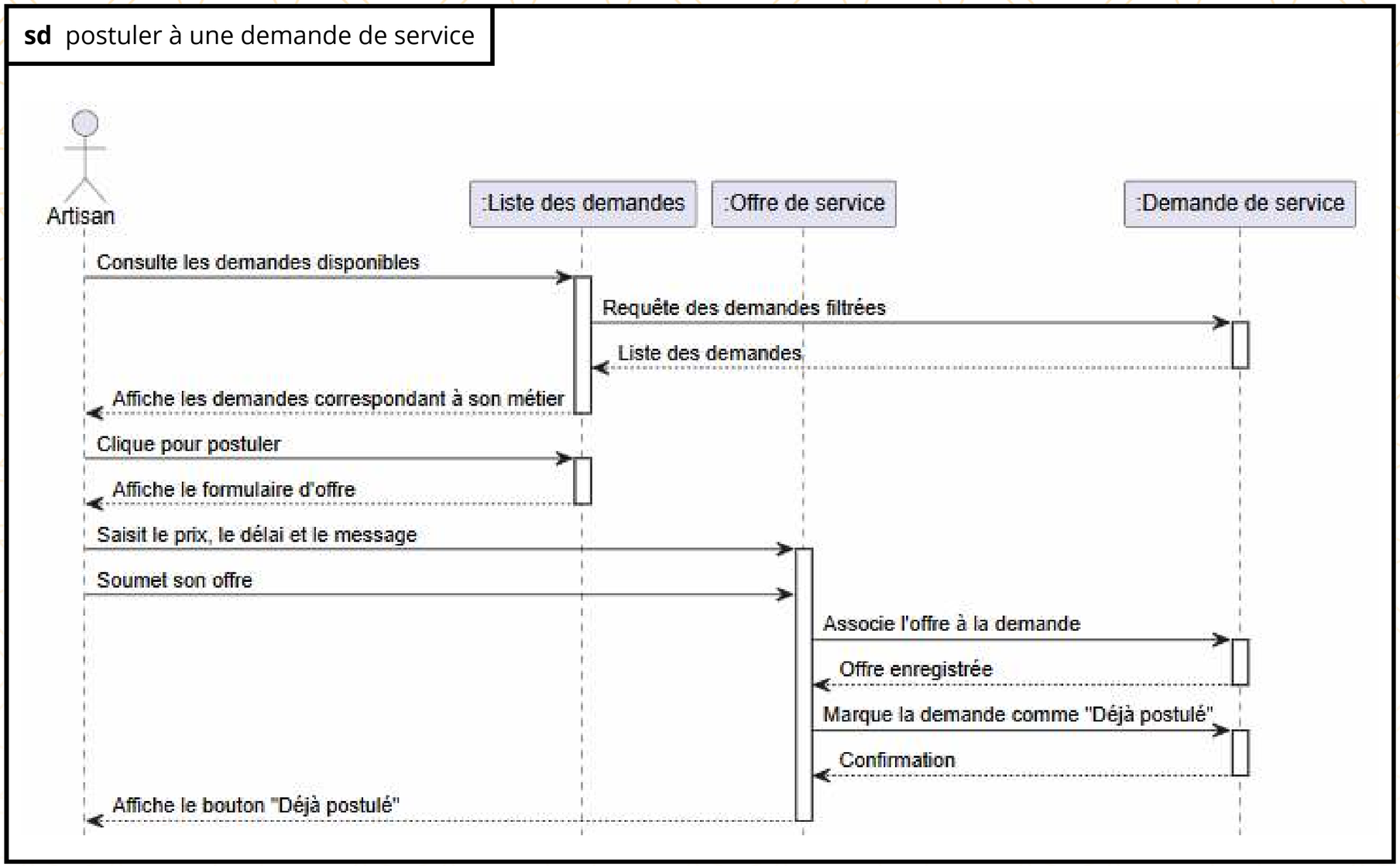
Diagramme de cas d'utilisation

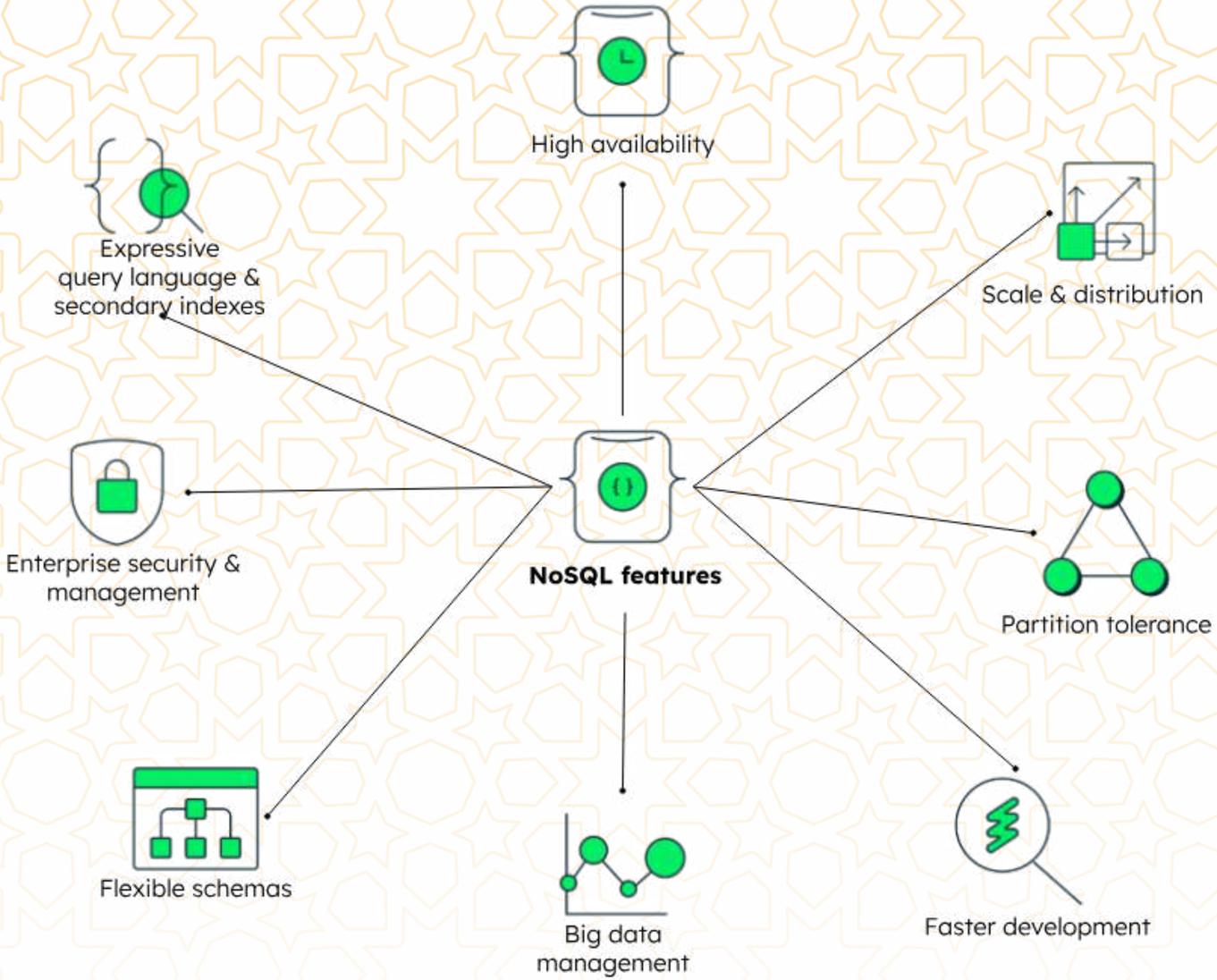



système de mise en relation
Citoyen
Créer demande de service
Remplir formulaire
Upload photo
Consulter les offres de service
Consulter profils des artisans
Laisser un avis
Gérer son profil
Signaler un problème de service
Echanger via messagerie
S'authentifier
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«extend»

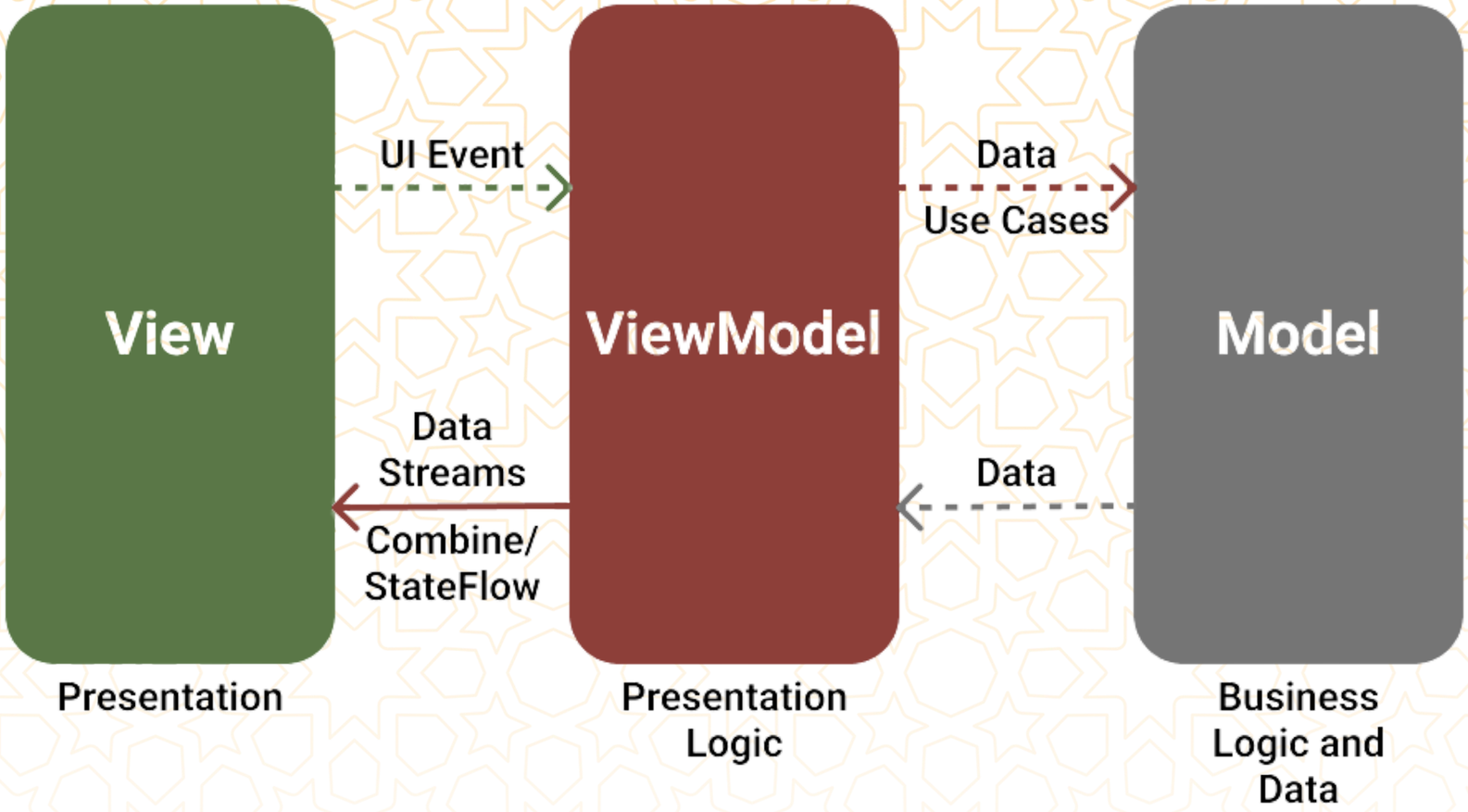

système de mise en relation
Créer une demande d'inscription
Consulter les demandes de service
Postuler aux demandes de service
Gérer son profil
Gérer ses disponibilités
Consulter ses statistiques
Echanger via messagerie
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
S'authentifier
Artisan


Système de mise en relation
Valider les inscriptions des artisans
Activer les comptes
Désactiver les comptes
Consulter les statistiques
Gérer les spécialités
Envoyer les notifications
S'authentifier
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
Administrateur


sd postuler à une demande de service
Artisan
:Liste des demandes
:Offre de service
:Demande de service
Consulte les demandes disponibles
Requête des demandes filtrées
Liste des demandes
Affiche les demandes correspondant à son métier
Clique pour postuler
Affiche le formulaire d'offre
Saisit le prix, le délai et le message
Soumet son offre
Associe l'offre à la demande
Offre enregistrée
Marque la demande comme "Déjà postulé"
Confirmation
Affiche le bouton "Déjà postulé"


High availability
Expressive query language & secondary indexes
Scale & distribution
Enterprise security & management
NoSQL features
Partition tolerance
Flexible schemas
Big data management
Faster development

MVVM Architecture



- **Source :** Roboflow (classification de défauts de bâtiment) + images hors-domaine (CIFAR-10)
- **4 classesdéfinies :** fissure → spécialité Maçonnerie
  peinture → spécialité Peinture
  humidite → spécialité Étanchéité
  autre → classe de rejet (murs sains + hors-domaine)



Classe	Entraînement	Validation	Test
fissure	2122	454	456
peinture	1051	225	226
humidite	2119	454	455
autre	1487	318	320
Total	**6779**	**1451**	**1457**

Pipeline de Classification des 4 classes

1

Collecte des Données

Dataset Roboflow

2

EDA & Nettoyage

4 classes : fissure, peinture, humidité, autre (hors-domaine)

3

Augmentation

Rotation, zoom, flip horizontal, variation luminosité

4

Split Stratifié

Train 70% / Val 15%
Test 15%
6779 / 1451 / 1457

5

Modélisation

Baseline CNN + Transfer Learning (3 modèles)

6

Évaluation

Précision, Rappel, Score F1 par classe, Exactitude globale

Approche Transfer Learning

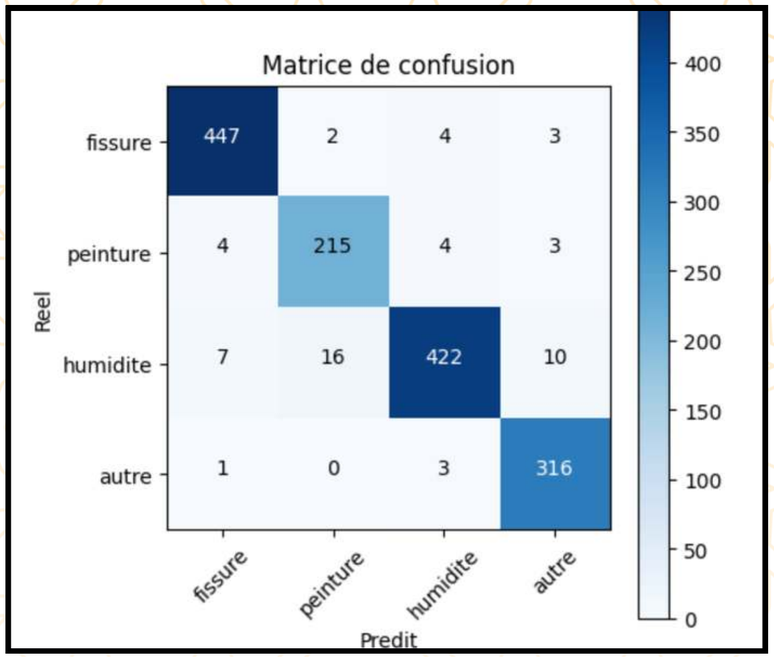
1. **Base pré-entraînée**
   ImageNet (1.2M images, 1000 classes)
2. **Couches gelées**
   Extraction de features sans retraining
3. **Tête de classification**
   GlobalAvgPool → Dense(128) → Softmax(4)
4. **Fine-tuning**
   Dégel des 30 dernières couches, lr=1e-5
5. **Export**
   TensorFlow Lite pour Android

Résultats Comparatifs

Modèle	Exactitude	Taille	Temps / image
Baseline CNN	53,2 %	–	–
MobileNetV2	95,1 %	2,5 Mo	71,5 ms
EfficientNetB0	95,1 %	4,6 Mo	74,3 ms
ResNet50	96,8 %	23,9 Mo	78,0 ms

Activer Windows

Modèle retenu : MobileNetV2



Classe	Précision	Rappel	Score F1	Support
fissure	0,974	0,980	0,977	456
peinture	0,923	0,951	0,937	226
humidite	0,975	0,927	0,950	455
autre	0,952	0,988	0,969	320
Exactitude globale	**0,961** (sur 1457 images)			

Environnement de développement





Outils de conception



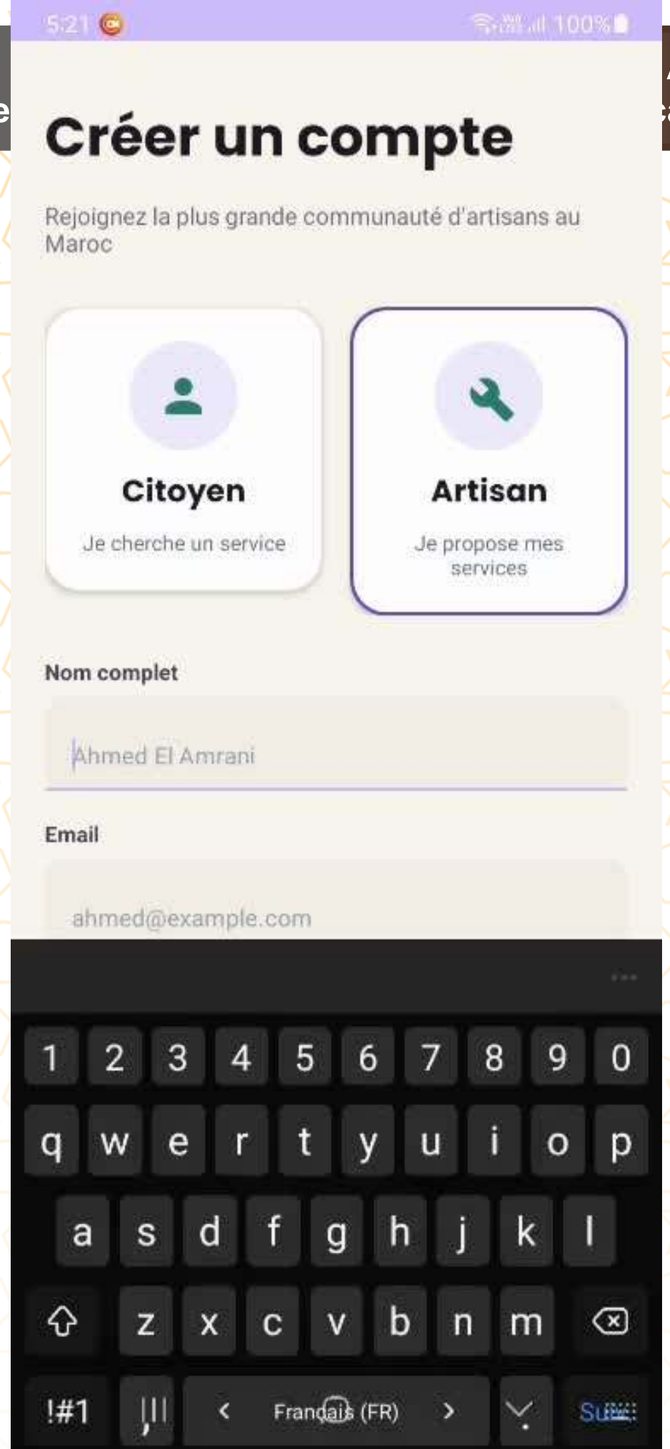
Développement web et mobile






Intelligence artificielle TensorFlow / Keras




5:21
100%
Créer un compte
Rejoignez la plus grande communauté d'artisans au Maroc
Citoyen
Je cherche un service
Artisan
Je propose mes services
Nom complet
Ahmed El Amrani
Email
ahmed@example.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
!#1
Français (FR)

Conclusion

- Développement d'une application mobile Android
- Trois profils complémentaires : Citoyen, Artisan (Maalem), Administrateur
- Fonctionnalités clés : publication de demandes, système d'offres, messagerie temps réel, évaluation, tableau de bord admin
- Intégration d'un modèle IA embarqué: classification automatique des pannes à partir d'une photo avec une exactitude de 96,1 % pour un poids inférieur à 2,5 Mo

Perspectives

- Extension du modèle IA à de nouvelles catégories de pannes (électricité…)
- Intégration d'un système de paiement en ligne sécurisé
- Développement d'une version iOS pour élargir la base d'utilisateurs
- Contribution à la digitalisation du secteur artisanal marocain

Merci de votre attention